

# ゼミノート (6 月 20 日分)

Toshi2019

2025 年 6 月 20 日

## 目次

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | エネルギー曲面上の周期軌道 ([HZ94, §1.4])     | 1 |
| 2 | 凸エネルギー曲面上の周期軌道の存在 ([HZ94, §1.5]) | 3 |

## 1 エネルギー曲面上の周期軌道 ([HZ94, §1.4])

### 回帰定理の後

- 回帰定理  $\rightarrow S$  上での周期的な現象は？
- 希望：  
ハミルトン系を摂動したら、回帰点の中には無限回戻ってくるだけでなく、無限に近くに帰ってくるものがある。それによって周回軌道をなす  
これが所謂「閉問題」。

■閉補題 1983: 「generic にはコンパクト正則エネルギー曲面上で稠密に周期軌道がある」

問い.  $(\mathbf{R}^{2n}, \omega_0)$  内のコンパクト正則エネルギー曲面  $S$  は、ハミルトンベクトル場  $X_H$  の周期解をもつか？

1950 Seifert:  $S^3$  上の任意の 0 にならないベクトル場は閉軌道を持つか？

1974 Schweitzer:  $S^3$  上の  $C^1$  級ベクトル場で閉軌道を持たないものを構成.

1993 Kupenberg:  $S^3$  上の  $C^\infty$  級ベクトル場で閉軌道を持たないものを構成.

$\dim > 3$  のときは,

1966 Wilson: 持たないものがある.

「保体積  $C^\infty$  級ベクトル場で周期解を持たないものはあるか？」という問いも考えられそう.

しかし, Hofer:  $S^3$  上の任意の滑らかな Reeb ベクトル場は周期解を持つ.

定義 1.1.  $X \in \mathfrak{X}(S^3)$  が Reeb ベクトル場とは,  $\lambda \in \Omega^1(S^3)$  で次をみたすものが存在すること:

- (i)  $\lambda \wedge d\lambda$  が体積形式を定める.
- (ii)  $i_X d\lambda = 0$  かつ  $i_X \lambda = 1$ .

## 周期解がハミルトニアンに依らないこと

上の問いは  $S$  を表すハミルトニアン  $H$  の取り方に依らない。これは超曲面とシンプレクティック構造にしか依存しない。

証明.  $F$  を  $S$  を定める別の関数で

$$S = \{x; H(x) = c\} = \{x; F(x) = c'\}$$

かつ  $S$  上で  $dH(x) \neq 0, dF(x) \neq 0$  をみたすものとする。このとき、

$$\text{Ker } dF(x) = \text{Ker } dH(x)$$

であり、次元定理から  $\text{Im } dF(x) = \text{Im } dH(x) = \mathbf{R}$  となるので、至る所 0 にならない滑らかな関数  $\rho$  で、任意の  $x \in S$  に対し

$$dF(x) = \rho(x)dH(x)$$

となるものが存在する。よって、 $X_H$  と  $X_F$  は  $S$  上で同じ軌道を持ち、一般にはパラメータだけ異なる。より正確には、 $\varphi^t$  を  $S$  での  $X_H$  の流れとすると、 $S$  での  $X_F$  の流れ  $\psi^t$  は

$$\psi^s(x) = \varphi^t(x), \quad t = t(s, x), \quad x \in S$$

で与えられる。ただし、 $t$  はパラメータ  $x \in S$  に依存する微分方程式

$$\frac{dt}{ds} = \rho(\varphi^t(x)), \quad t(0, x) = 0$$

で定める。よってとくに  $X_H$  は  $X_F$  と同じ周期軌道をもつ。 □

例.  $X_H$  がエネルギー曲面

$$S = \left\{ x \in \mathbf{R}^{2n}; \frac{1}{2}|x|^2 = R > 0 \right\}$$

を持つとすると  $X_H$  の  $S$  での解はすべて周期解である。実際、ハミルトニアン  $F$  を  $F(x) = \frac{1}{2}|x|^2$  で定めると、正則エネルギー曲面として  $S$  を

$$S = \{x \in \mathbf{R}^{2n}; F(x) = R\}$$

とかける。

$$X_F = J\nabla F(x) = J \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = Jx$$

なので、その流れ  $\psi^s(x)$  は

$$\psi^s(x) = e^{sJ}x = (\cos s)x + (\sin s)Jx$$

であり、周期的である。

## 抽象的な定式化

$S \subset \mathbf{R}^{2n}$  を超曲面とする.  $T_x S$  は  $(2n-1)$  次元なので,  $\omega_0|_{T_x S}$  は退化し,  $\text{rank}(\omega_0|_{T_x S}) = 2n-2$  となる. よって,  $\omega_0$  と  $S$  から, 直線束

$$\mathcal{L}_S = \{(x; \xi) \in TS; \omega_0(\xi, v) = 0 \ (\forall v \in T_x S)\}$$

が定まる.  $S$  が  $X_H$  に関する正則なエネルギー曲面のとき, 任意の  $v \in T_x S$  に対し,

$$\omega_0(X_H(x), v) = -dH(x)v = 0$$

となる. したがって,  $x \in S$  に対し  $X_H(x) \in \mathcal{L}_S(x)$  である.

## 2 凸エネルギー曲面上の周期軌道の存在 ([HZ94, §1.5])

ここでの目標は変分法における直接法を説明すること.

**定理 2.1** ([HZ94, Thm 5]).  $S$  を  $(\mathbf{R}^{2n}, \omega_0)$  の超曲面で  $\mathbf{R}^{2n}$  のコンパクトな狭義の凸領域の  $C^2$  境界であるものとする. このとき,  $S$  上には閉軌道が存在する.

特に任意のハミルトンベクトル場  $X_H$  で  $S$  を正則エネルギー曲面とするものは,  $S$  上に周期解を持つことがわかる.

**コメント 2.2.** ここでいう狭義の凸集合とは, 次をみたす集合  $C$  のことである. 任意の 2 点  $x \neq y \in C$  に対し,  $t \in [0, 1]$  で  $(1-t)x + ty \in C$  かつ  $t \in ]0, 1[$  で  $(1-t)x + ty \in \text{Int } C$ .

例えば正方形の対辺に半円盤を付け足した領域は  $\mathbf{R}^2$  の凸領域であるが, 狭義の凸領域ではない.

**証明.**  $S = \text{Bd } C$  とする.  $C$  は原点を内部に含むとしてよい. このとき, 原点を始点とする任意の半直線は  $S$  と 1 点で交わる. したがって, 任意の  $x \neq 0$  に対し, 実数  $\lambda > 0$  で  $\xi := \lambda^{-1}x \in S$  となるものがただ 1 つ存在する.

**1 点で交わることの証明.**  $L$  を原点を始点とする半直線とする.  $v \in \mathbf{R}^{2n}$  で

$$L = \{tv; t \in [0, \infty[ \}$$

となるものが存在する. この  $v$  に対し

$$A := \{t \in [0, \infty[; tv \in C\}$$

とおく.  $0 \in A \neq \emptyset$  であり,  $C$  がコンパクトなので有界である. したがって,  $t_0 = \sup A$  は実数である.  $C$  が閉凸集合なので  $t_0 v \in S$  であり  $A = [0, t_0]$  とかける. したがって,  $0 \leq t < t_0$  なら,  $t \in \text{Int } C$  であり,  $t > t_0$  なら  $t \notin A$  であり,  $tv \notin S$  である. したがって,  $L$  は  $S$  と  $t_0 v$  でのみ交わる.  $\square$

$\mathbf{R}^{2n}$  上の関数  $F$  を,  $x \neq 0$  に対しては,  $\xi = \lambda^{-1}x \in S$  となる  $\lambda$  を対応させ,  $x = 0$  に対し  $0$  を対応させることで定める. このとき

$$S := \{x; F(x) = 1\}$$

と表せる． $S$  を狭義凸関数 (strictly convex function), すなわちヘッセ行列  $H_{xx}(x)$  が各点  $x \neq 0$  で正定値となる関数  $H$  の等位集合

$$\{x; H(x) = 1\}$$

として表したい．いま, 関数  $F$  は 1 次同次<sup>\*1</sup> (homogeneous of degree 1) である．

∴)  $F(x) = \lambda$  とする． $\mu > 0$  に対し,  $\xi = \lambda^{-1}x = (\lambda\mu)^{-1}(\mu x)$  であるから,  $F(\mu x) = \lambda\mu = \mu F(x)$  である．

したがって, 明らかに  $F$  は狭義凸にならない．実際, オイラーの公式<sup>\*2</sup>  $\langle F_x, x \rangle = F$  を微分すると

$$\begin{aligned} \nabla \langle F_x, x \rangle &= \nabla \left( \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \left( \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_{2n}} \left( \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} + \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_i} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_i} \end{bmatrix} \\ &= F_x + \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_{2n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_{2n}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{2n} \end{bmatrix} \\ &= F_x + F_{xx}x \\ &= \nabla F = F_x \end{aligned}$$

<sup>\*1</sup>一般に, 関数  $f$  が  $m$  次同次関数であるとは, 実数  $\lambda$  に対し  $f(\lambda x) = \lambda^m f(x)$  が成り立つこと． $\lambda > 0$  のときのみ成り立つ場合, 関数  $f$  は半同次 (positively homogeneous)  $m$  次関数であるという．(和訳は [福 80, 注 5.1] に倣った．) いま, 関数  $F$  は  $x = 0$  を除き  $F(x) > 0$  なので特に半同次 1 次関数である．(本だとたんに同次であると言っている．)

<sup>\*2</sup>『岩波数学入門辞典』の「オイラーの恒等式」の項に以下の記述があった：

以下の等式はオイラーの恒等式と呼ばれる．

(1)  $\alpha$  を実数として,  $f(x_1, \dots, x_n)$  が  $\alpha$  次齊次式 (すなわち  $f(rx) = r^\alpha f(x), r > 0$ ) であるとき

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = \alpha f(x)$$

が成立する．

$\alpha = 1$  のときが, いまの場合になる．

他の本でいうと, 岩波数学辞典の偏微分方程式の項や, テラカンの演習問題にも載っていた．

より  $F_{xx}x = 0$  となってしまう。そこで、凸性の仮定より  $F_{xx}|_{TS} > 0$  となる<sup>\*3</sup>ことから、関数  $H$  を

$$H(x) = (F(x))^2$$

とおくと、 $H$  が狭義凸となるのは、 $S$  が狭義凸のときであることがわかる。以上で、任意の狭義凸エネルギー曲面  $S$  で原点を内部に含むものは関数  $H: \mathbf{R}^{2n} \rightarrow \mathbf{R}$  で

$$(2.1) \quad \begin{cases} \text{(i)} & H \in C^2(\mathbf{R}^{2n} \setminus \{0\}), \quad H(0) = 0 \\ \text{(ii)} & H_{xx} > 0 \quad x \neq 0 \text{ のとき} \\ \text{(iii)} & H(\rho x) = \rho^2 H(x), \quad (\rho \geq 1 \text{ に対し}) \end{cases}$$

をみたすものを用いて

$$(2.2) \quad S = \{x \mid H(x) = 1\}$$

と表せることが示せた。

前節での議論から、この特殊なハミルトンベクトル場  $X_H$  が、このエネルギー曲面  $S$  上で周期解を持つことが示せればよい。すなわち、 $S$  上に

$$\dot{x} = \lambda J \nabla H(x)$$

の周期解が存在することを示す。 □

## 参考文献

- [HZ94] Helmut Hofer, Eduard Zehnder *Symplectic Invariants and Hamiltonian Dynamics*, Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher, Birkhäuser Basel, 1994.
- [MS17] McDuff, Dusa, and Dietmar Salamon, *Introduction to Symplectic Topology*, 3rd edn (Oxford, 2017).
- [福 80] 福原満洲雄, 常微分方程式 (第 2 版), 岩波書店, 1980.

---

<sup>\*3</sup>謎。以下の質問があった（がちゃんと目を通してない。）<https://math.stackexchange.com/questions/1427093/how-do-i-prove-this-hessian-is-positive-definite>